



El Gran Clasificadorio

Jeopardy por Equipos · Combinatoria · 3º ESO

👥 Equipos de 3-4 ⌚ 25 minutos ★ Dificultad: variada



EL GRAN CLASIFICATORIO

Cinco categorías. Cuatro niveles de dificultad. Un ganador. La categoría estrella es «¿Cuál es el tipo?»: el equipo tiene **30 segundos** para identificar qué tipo de combinatoria es antes de calcular nada. Si identifican bien el tipo, calculan y puntúan doble. Si identifican mal, no puntúan aunque el número sea correcto.

🔧 Reglas del juego

- El profesor lleva el turno. El equipo en turno elige categoría y nivel.
- 1 minuto** para calcular el resultado final. Si fallan, pasa al siguiente equipo.
- Puntos por nivel: Fácil **1pt**, Medio **2pt**, Difícil **3pt**, Experto **5pt**.
- Categoría «¿Cuál es el tipo?»: identificar primero (30 seg), luego calcular. Si identifican bien: puntos dobles.
- Categoría «Problema real»: el enunciado en voz alta, sin ver el papel.
- Gana el equipo con más puntos al acabar el tiempo.

Nivel	Permutaciones	Variaciones	Combinaciones	¿Cuál es el tipo?	Problema real
Fácil (1pt)	P-1	V-1	C-1	T-1	R-1
Medio (2pt)	P-2	V-2	C-2	T-2	R-2
Difícil (3pt)	P-3	V-3	C-3	T-3	R-3
Experto (5pt)	P-4	V-4	C-4	T-4	R-4

🔧 PERMUTACIONES

P-1 (Fácil): ¿De cuántas formas se pueden ordenar 4 letras distintas?

Sol: $P_4 = 4! = 24$

P-2 (Medio): ¿Cuántos anagramas tiene la palabra CANTAR?

Sol: $P_6 = 6! = 720$

P-3 (Difícil): ¿Cuántos anagramas distintos tiene KAYAK? (K aparece 2 veces, A aparece 2 veces)

Sol: $PR_5^{2,2} = \frac{5!}{2! \cdot 2!} = 30$

P-4 (Experto): ¿Cuántos anagramas tiene MISSISSIPPI? (M:1, I:4, S:4, P:2)

Sol: $\frac{11!}{4! \cdot 4! \cdot 2!} = 34\,650$

📌 VARIACIONES

V-1 (Fácil): ¿De cuántas formas se pueden elegir presidente y vicepresidente de entre 5 candidatos?

Sol: $V_5^2 = 5 \cdot 4 = 20$

V-2 (Medio): En una carrera de 8 participantes, ¿cuántas formas hay de asignar oro, plata y bronce?

Sol: $V_8^3 = 8 \cdot 7 \cdot 6 = 336$

V-3 (Difícil): ¿Cuántos números de 4 cifras distintas se pueden formar con los dígitos del 1 al 9?

Sol: $V_9^4 = 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 = 3\,024$

V-4 (Experto): ¿Cuántos números de 3 cifras con repetición se pueden formar con $\{0, 1, 2, \dots, 9\}$ que sean pares?

Sol: Última cifra par (5 opciones): $10 \cdot 10 \cdot 5 = 500$

🔗 COMBINACIONES

C-1 (Fácil): ¿Cuántas formas hay de elegir 2 postres de una carta con 6 opciones?

Sol: $\binom{6}{2} = 15$

C-2 (Medio): ¿Cuántos equipos de 4 jugadores se pueden formar de entre 9?

Sol: $\binom{9}{4} = 126$

C-3 (Difícil): De 10 chicos y 6 chicas se elige un grupo de 6 con exactamente 4 chicos y 2 chicas. ¿Cuántos grupos?

Sol: $\binom{10}{4} \cdot \binom{6}{2} = 210 \cdot 15 = 3\,150$

C-4 (Experto): ¿Cuántos grupos de 6 se pueden elegir de entre 15 personas?

Sol: $\binom{15}{6} = 5\,005$

? ¿CUÁL ES EL TIPO? (puntos dobles si identifican primero)

T-1 (Fácil): «Ordenar 5 libros en una estantería.»

Tipo: Permutación. $P_5 = 120$

T-2 (Medio): «Elegir 4 ingredientes de entre 10 para una ensalada.»

Tipo: Combinación (sin orden). $\binom{10}{4} = 210$

T-3 (Difícil): «Crear un código de acceso de 4 dígitos (0–9, se pueden repetir).»

Tipo: Variación con repetición. $VR_{10}^4 = 10\,000$

T-4 (Experto): «¿Cuántos anagramas tiene la palabra MAMÁ?»

Tipo: Permutación con rep. $PR_4^{2,2} = \frac{4!}{2! \cdot 2!} = 6$

🌐 PROBLEMA REAL

R-1 (Fácil): «Una heladería tiene 3 sabores y 2 tipos de cucurucho. ¿Cuántos helados distintos puedes pedir?»

Sol: $3 \times 2 = 6$

R-2 (Medio): «En un torneo de tenis de 9 jugadores, cada uno juega contra todos los demás exactamente una vez. ¿Cuántos partidos habrá?»

Sol: $\binom{9}{2} = 36$

R-3 (Difícil): «Un grupo de WhatsApp puede tener entre 2 y 5 personas de un total de 8 amigos. ¿Cuántos grupos distintos de exactamente 3 personas se pueden crear?»

Sol: $\binom{8}{3} = 56$

R-4 (Experto): «Una empresa emite carnets con un código de 2 letras distintas seguido de 3 dígitos distintos (0–9). ¿Cuántos carnets distintos puede emitir?»

Sol: $V_{26}^2 \cdot V_{10}^3 = 650 \cdot 720 = 468\,000$

Equipo	Nombre	Puntuación
1		
2		
3		
4		

Recuerda: en la categoría «¿Cuál es el tipo?» los puntos se doblan si identifican correctamente el tipo antes de calcular. El tiempo corre.